

文档状态	保密级别	
[√]草稿	文档编号	
[]修订	管理部门	
[]发布	修订年月	
	版本号	

ACM 集训队的信息管理系统

测试报告

修订人签字	审核人签字	批准人签字
苏嘉豪	苏嘉豪	苏嘉豪
日期:	日期:	日期:

目录

1. 概述.....错误！未定义书签。

 1.1. 项目简介 3

 1.2. 测试概要 3

 1.2.1. 目标 3

 1.2.2. 测试方法 3

 1.2.3. 测试范围 3

 1.3. 测试对象 3

 1.3.1. 前端模块 3

 1.3.2. 后端模块 4

 1.3.3. 数据库设计 4

 1.3.4. 界面设计 5

 1.4. 测试总体执行情况 5

2. 测试分析.....错误！未定义书签。

1. 项目简介

本项目旨在开发一个综合性管理系统，用于团队协作和管理。该系统旨在为用户提供一个集中化的平台，涵盖用户信息管理、资源和经费管理、题目管理、训练管理等多个功能模块，以支持团队内部的协作和运营。

此管理系统分为前后端模块，前端模块包括注册、登录、首页、用户信息管理、资源和题目管理等功能界面，而后端模块涵盖用户和队伍管理、经费审批和出纳、训练预约和管理等后台操作。

系统架构旨在确保安全性、扩展性和性能优化，并支持多种安全措施，例如身份验证、数据加密和访问控制。通过此系统，团队成员可以高效地管理资源、协作训练，并确保经费管理的准确性和透明度。

2. 测试概要

2.1.1. 目标

确保各个模块的功能按照详细设计文档的规格和预期要求进行实现。

确保系统在不同条件下的性能稳定性和质量。

验证系统的安全性措施，包括身份验证、数据加密、访问控制等。

确保系统在不同环境和设备上的兼容性。

2.1.2. 测试方法

功能测试：针对详细设计文档中描述的每个模块和功能进行验证，确保其符合需求并且能够正常运行。

性能测试：测试系统在不同负载下的响应时间、吞吐量和资源利用率。

安全性测试：检查系统的安全措施，确保身份验证、数据加密和访问控制的有效性。

兼容性测试：在不同操作系统、浏览器和设备上测试系统的兼容性。

2.1.3. 测试范围

涵盖系统的所有模块和功能，以确保其符合详细设计文档中的要求。

包括前后端模块的各项功能，如用户管理、资源管理、经费管理、题目管理等。

针对不同的测试类型，对系统进行全面而系统化的测试覆盖。

2.2. 测试对象

2.2.1. 前端模块

1. 单元测试：针对每个前端模块内的组件和函数进行测试。例如，对于注册界面，测试输入验证、表单提交等功能。

-
2. 集成测试： 确保前端模块之间的交互和组件的协同工作。例如，检查登录界面和首页界面之间的导航和数据传递。
 3. 用户界面测试： 确保用户界面在不同浏览器和设备上的兼容性以及响应式设计。例如，测试登录界面在不同分辨率下的布局和显示。
 4. 功能测试： 验证前端模块的功能是否符合预期。例如，测试资料管理界面对文件上传、下载和删除的支持。
 5. 用户体验测试： 确保用户界面友好、易用。例如，测试首页界面的交互和导航是否直观。
 6. 性能测试： 测试前端模块在加载速度和响应时间方面的表现。例如，测试页面加载时间和用户界面的流畅性。
 7. 安全性测试： 检查前端是否存在潜在的安全漏洞，例如，输入验证和防止 XSS 攻击。

2.2.2. 后端模块

1. 单元测试： 针对每个后端模块内部的函数和方法进行测试。例如，对于用户注册模块，可以测试用户注册功能是否按预期添加用户到数据库。
2. 集成测试： 确保各个后端模块协同工作，数据传输正确。例如，验证用户登录模块与用户信息管理模块之间的正确交互，以确保登录后可以访问用户信息。
3. API 接口测试： 确保后端暴露给前端的 API 能够正确地接收请求和返回预期的结果。例如，检查用户登录接口的输入输出是否符合要求。
4. 数据库测试： 确保后端对数据库的读写操作准确，数据一致性和完整性得到维护。检查经费审批模块对数据库操作的正确性，以及数据在各模块之间的同步性。
5. 性能测试： 检查后端模块在不同负载下的表现，确保在高负载情况下系统能够正常运行。例如，测试训练预约模块在大量请求下的响应速度和系统的稳定性。
6. 安全性测试： 检查系统是否存在潜在的安全漏洞，并验证系统对恶意攻击的防范能力。例如，检查用户身份验证模块对输入的安全性验证。
6. 日志和异常处理测试： 确保系统能够正确记录日志，并在发生异常或错误时提供有用信息以便调试和监控。例如，检查经费出纳模块在出现错误时的异常处理。

2.2.3. 数据库设计

1. 结构测试： 确保数据库的表结构、字段和关系符合设计要求。测试包括表的创建、字段类型和长度、主键和外键约束等。
2. 数据完整性测试： 确保数据库中的数据完整性，包括唯一性约束、默认值、非空约束等。测试包括插

入、更新和删除操作。

3. 性能和可靠性测试：测试数据库在不同负载下的性能表现，包括并发访问、大数据量处理和查询速度。这可以通过模拟实际负载来进行测试。

4. 安全性测试：检查数据库的安全性，包括权限管理、数据加密、访问控制等，以防止潜在的数据泄露和攻击。

5. 备份与恢复测试：测试数据库备份和恢复功能，确保备份的正确性和恢复操作的有效性。

6. 兼容性测试：确保数据库在不同的操作系统、不同版本的数据库软件上的兼容性。

7. 性能优化测试：通过优化查询、索引等手段，测试数据库的性能是否有所提升。

8. 跨平台测试：如果系统需要跨多个数据库平台运行，测试确保系统在各个平台上都能够正常工作。

9. 数据一致性和回滚测试：在数据库更新和删除操作后，检查数据的一致性和回滚机制，以确保在失败或异常情况下数据能够正确恢复。

10. 容灾测试：测试数据库在灾难性情况下的表现，确保在故障、宕机等情况下有备份和恢复措施。

2.2.4. 界面设计

1. UI 元素测试：确保注册界面、登录界面、首页界面等各个界面的元素（按钮、输入框、导航栏等）的位置、颜色、大小和样式符合设计规范，且在不同设备和浏览器上显示一致。

2. 功能性测试：测试用户能否正常完成注册、登录，以及其他各种功能操作，如用户信息管理、资料管理、题目管理等，确保各个功能按预期工作。

3. 易用性测试：评估界面的易用性，确认操作是否直观、用户能否轻松找到功能入口、界面交互是否自然流畅。

4. 兼容性测试：在不同浏览器（Chrome、Firefox、Safari 等）和不同设备（桌面、平板、手机）上测试界面的显示效果和功能是否正常。

5. 响应式设计测试：确保界面在不同设备上有良好的响应式布局，适应不同屏幕尺寸和方向的变化。

6. 导航测试：确认用户能够轻松地在界面中进行导航，找到所需功能和信息，并验证导航路径是否直观。

7. 视觉一致性测试：确保整体界面风格、颜色、图标等视觉元素在不同页面间保持一致性。

8. 错误处理测试：测试系统对于用户错误输入或操作的处理，例如输入无效信息时的错误提示是否清晰友好。

2.3. 测试预期总体执行情况

1. 测试覆盖范围：本次测试将涵盖系统的各个模块，包括前端和后端模块、数据库设计、界面设计等方面的功能测试、性能测试和安全测试。预期覆盖系统的所有主要功能和关键路径，确保测试的全面性。

2. 测试计划的执行：在预定时间内完成不同阶段的测试活动，包括单元测试、集成测试、系统测试和用户验收测试。此外，还计划在不同环境（如开发环境、测试环境和生产环境）下进行测试，以验证系

统的稳定性和兼容性。

3. 团队合作和沟通：团队成员之间建立了良好的沟通机制，测试人员、开发人员和项目管理人员之间定期进行协作和沟通。定期召开会议以确保团队目标的一致性。

4. 测试文档和报告：已编写测试计划、测试用例和测试报告，并持续更新和完善。测试报告将详细记录测试结果、发现的问题以及解决方案，为项目管理和开发团队提供决策支持。

5. 风险评估和应对方案：针对可能出现的风险，建立了相应的风险评估表，并制定了应对方案。风险可能包括环境配置、资源限制、时间紧迫等，相应的计划和措施已经准备就绪。

3. 测试场景

3.1. 用户登录模块

1、测试场景：输入正确的用户名和密码，尝试登录系统。

输入数据：用户名 - "user123", 密码 - "password123"

预期输出：系统跳转到用户的个人主页或仪表板。

2、测试场景：输入无效的用户名和/或密码，尝试登录系统。

输入数据：用户名 - "invalid_user", 密码 - "wrong_password"

预期输出：提示错误信息，“用户名或密码错误”的警告信息显示，并保持在登录页面。

3、测试场景：不输入用户名或密码，尝试登录系统。

输入数据：用户名 - 空, 密码 - 空

预期输出：提示错误信息，“请输入用户名和密码”的警告信息显示，并保持在登录页面。

4、测试场景：输入 SQL 注入攻击代码作为用户名或密码，尝试登录系统。

输入数据：用户名 - "' OR '1'='1", 密码 - "' OR '1'='1"

预期输出：提示错误信息，不允许登录，并有适当的错误提示。

预期的程序输出：

对于有效的用户名和密码，系统应该验证用户身份并导航到用户的个人页面或指定的仪表板。

对于无效的或空的用户名和密码，系统应该返回适当的错误消息，并保持用户在登录页面。

针对 SQL 注入等安全攻击尝试，系统应该拒绝登录并提供适当的安全警告。

3.2. 用户信息管理模块

1、测试场景：修改用户个人信息。

输入数据：修改后的姓名、邮箱、联系电话等用户信息。

预期输出：用户信息成功更新，并显示更新后的信息。

2、测试场景： 删除用户个人信息。

输入数据： 确认删除用户个人信息的操作。

预期输出： 显示确认消息，成功删除用户信息。

3.3. 题目管理界面模块

1、测试场景： 新增一个题目到系统中。

输入数据： 新题目的题目类型、题目内容、答案等信息。

预期输出： 题目成功添加到系统，并能在题目管理界面查看到。

2、测试场景： 修改现有题目的内容。

输入数据： 修改后的题目内容、答案等信息。

预期输出： 题目成功更新，并在题目管理界面反映出修改后的内容。

3.4. 数据库设计模块

1、 测试场景： 测试数据库表的创建和结构。

输入数据： 创建数据库表的 SQL 语句。

预期输出： 数据库表按预期结构成功创建。

2、 测试场景： 测试数据库索引的创建和查询性能。

输入数据： 创建索引的 SQL 语句、查询具有和不具有索引的性能对比。

预期输出： 创建索引成功，并且查询性能有所提升。

3.5. 性能设计模块

1、测试场景： 测试系统对不同负载的响应能力。

输入数据： 逐步增加用户请求量并观察系统响应时间。

预期输出： 系统在承受负载增加时仍能维持稳定的响应时间。

2、测试场景： 测试系统对大量数据处理的性能。

输入数据： 对系统进行数据导入和查询操作。

预期输出： 数据处理过程中，系统能够保持较高的处理速度和稳定性。